

$$Z = X_c U_k, \quad \hat{X} = Z U_k^\top, \quad U_k^\top U_k = I_k$$

PCA 用正交主轴把中心化数据压缩到 k 维，再用转置基重建回原特征空间

$$\begin{array}{c}
 \left[\begin{array}{cccc} \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} \\ \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} \\ \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} \\ \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} \\ \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} & \text{blue} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{cc} \text{orange} & \text{orange} \\ \text{orange} & \text{orange} \\ \text{orange} & \text{orange} \\ \text{orange} & \text{orange} \\ \text{orange} & \text{orange} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} \text{purple} & \text{purple} \\ \text{purple} & \text{purple} \\ \text{purple} & \text{purple} \\ \text{purple} & \text{purple} \\ \text{purple} & \text{purple} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{cccc} \text{orange} & \text{orange} & \text{orange} & \text{orange} \\ \text{orange} & \text{orange} & \text{orange} & \text{orange} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cccc} \text{red} & \text{red} & \text{red} & \text{red} \\ \text{red} & \text{red} & \text{red} & \text{red} \\ \text{red} & \text{red} & \text{red} & \text{red} \\ \text{red} & \text{red} & \text{red} & \text{red} \\ \text{red} & \text{red} & \text{red} & \text{red} \end{array} \right]
 \end{array}$$

X_c
 $m \times d$

U_k
 $d \times k$

Z
 $m \times k$

$U_k^\top$
 $k \times d$

$\hat{X}$
 $m \times d$

轴 m 是样本轴， d 是原特征轴， $k < d$ 是主成分轴；转置真实交换 d, k 边。

对象 U_k 的列是正交主方向， Z 是低维坐标， $\hat{X}$ 是秩至多为 k 的重建。

机制 编码收缩 d ，解码收缩 k ；选择最大特征值方向同时最大化保留方差并最小化重建误差。